

Лабораторная работа №7

Имитационное моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	11

Список иллюстраций

4.1	Суперблок на поступление заявок	8
4.2	Суперблок на обработку заявок	9
4.3	Готовая модель с графиками	10

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является создание модели $M | M | 1 | \inf$ при помощи утилиты Sci-lab (xcos).

2 Задание

Нашей задачей является построить модель в соответствии с методическим материалом.

3 Теоретическое введение

Модель $(M | M | 1 | \text{inf})$ относится к теории массового обслуживания и описывает систему с одним обслуживающим устройством, где:

- **M**: Входящий поток заявок (поток Пуассона).
- **M**: Время обслуживания заявок (экспоненциальное распределение).
- **1**: Одно обслуживающее устройство.
- **inf**: Неограниченная длина очереди.

Эта модель используется для анализа систем, где заявки поступают случайным образом и обслуживаются по принципу “первым пришел — первым обслужен”

4 Выполнение лабораторной работы

В константах задаем значения для наших коэффициентов $\lambda = 0.3$, $\mu = 0.35$, $z_0 = 0.6$

Для начала составляю суперблок, который будет моделировать поступление заявок в систему (по пуассоновскому распределению с интенсивностью λ) (рис. 4.1).

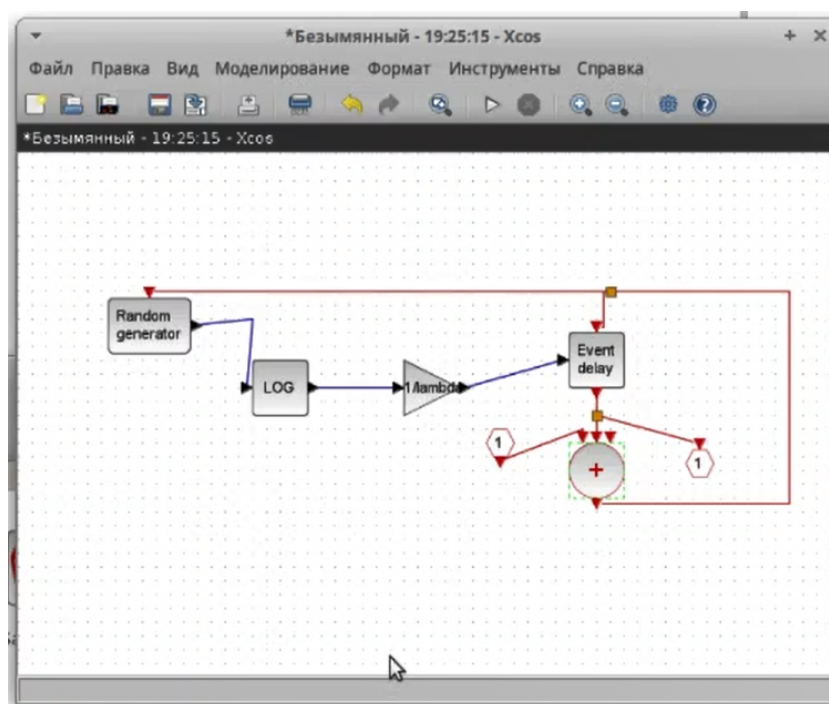


Рис. 4.1: Суперблок на поступление заявок

Далее составляю суперблок, который будет обрабатывать заявки по экспоненциальному закону с коэффициентом μ (рис. 4.2).

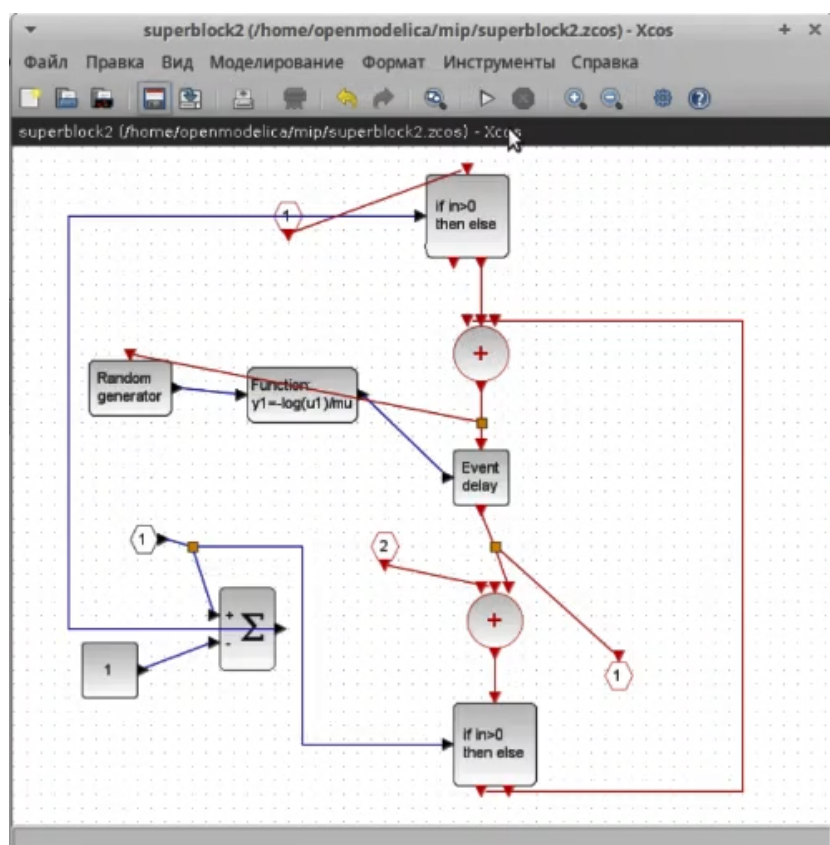


Рис. 4.2: Суперблок на обработку заявок

И в конце создаем модель, используя уже готовые суперблоки и последнюю нашу константу z (рис. 4.3).

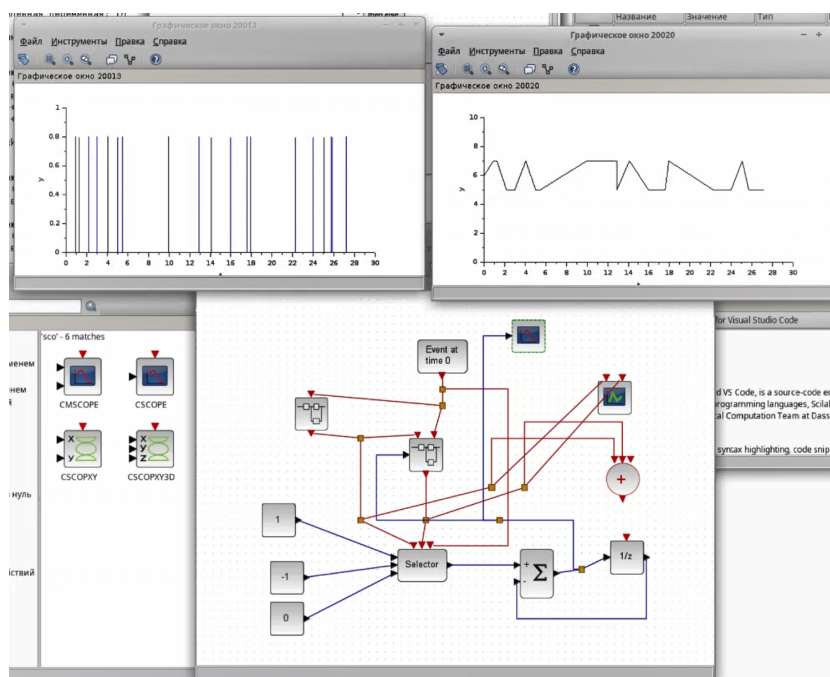


Рис. 4.3: Готовая модель с графиками

На графике слева мы видим поступление (черн) и обработку (син) заявок во время x . На графике справа отображена динамика роста очереди. Можно заметить, что очередь не падает меньше 5 и начинается от точки 6 (которую мы задали как константу). Максимальный скачок наблюдается до $y = 7$.

5 Выводы

Я посмтроила СМО модель в Sci-Lab.